

分数

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 等しい分数について答えましょう。

(1) $\frac{3}{4}$ と大きさの等しい分数を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。ア $\frac{4}{5}$ イ $\frac{6}{8}$ ウ $\frac{6}{7}$

答え

(2) 分母と分子を、それらの公約数でわって、分母の小さい分数にすることを①と
いいます。分母のちがう分数を、分母が同じ分数になおすことを②といいます。

①

②

2 約分や通分をしましょう。

次の分数を約分しましょう。

(1) $\frac{9}{12}$ (2) $\frac{10}{25}$ (3) $\frac{12}{18}$ (4) $\frac{20}{24}$

() 中の分数を通分しましょう。

(5) $(\frac{1}{3}, \frac{1}{4})$ (6) $(\frac{5}{6}, \frac{3}{8})$

3 次の計算をしましょう。答えが約分できるときは、約分しましょう。

(1) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{6} + \frac{8}{15}$

答え

答え

4 分数と小数・整数の関係について答えましょう。

(1) $5 \div 8$ の商を分数で (2) $\frac{3}{5}$ を小数で

(3) 0.9を分数で (4) 4mは7mの何倍(分数で)

分数

2まい目

よみとる

資料から情報を読み取る

1

2

3

4

めやす 15分

1 3人が土曜日と日曜日に読書をした時間を、表にまとめました。

資料 読書をした時間（時間）

名前	土曜日	日曜日
けいご	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
ちはる	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$
こうへい	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$

(1) ちはるさんが日曜日に読書をした時間は、何時間ですか。

(2) 土曜日にいちばん長く読書をした人を見つけます。くらべ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 分子がいちばん大きい分数をえらぶ
イ 分母がいちばん小さい分数をえらぶ
ウ 通分して、分子がいちばん大きい分数をえらぶ

答え

(3) 土曜日にいちばん長く読書をしたのは、だれですか。

(4) こうへいさんが2日間で読書をした時間は、合わせて何時間ですか。

式

答え

2 麦茶2Lを、3人で等しく分けます。

(1) 1人分の量を分数で表したものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア $\frac{2}{3}$ L イ $\frac{3}{2}$ L ウ $\frac{1}{3}$ L

答え

ヒント 分数を小数になおすか、小数を分数になおすと、くらべることができます。

(2) 1人分の量と0.7Lでは、どちらが多いですか。

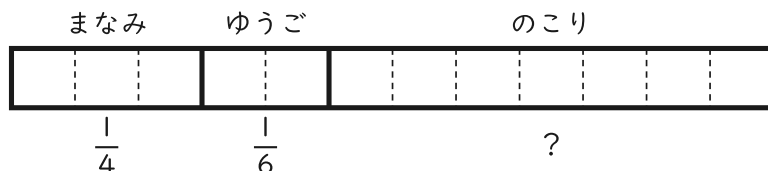
分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の $\frac{1}{4}$ 、ゆうごさんは $\frac{1}{6}$ を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ 分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご 4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の㊦の12を分母にして通分します。 $\frac{1}{4} = \frac{①}{12}$ 、 $\frac{1}{6} = \frac{②}{12}$ なので、2人の分を合わせると㊧です。だから、のこりはテープ全体の㊯です。

㊦

①

②

㊧

㊯

- 2 ゆうごさんは、使う分をテープ全体の $\frac{1}{3}$ にふやすことにしました。まなみさんは $\frac{1}{4}$ のままです。

ヒント 3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

- (1) のこりは、テープ全体の
どれだけですか。

- (2) ゆうごさんとまなみさんでは、
どちらがどれだけ多く使いますか。

答え

答え

分数

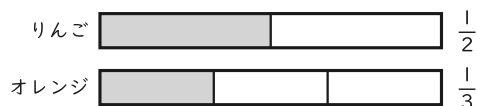
4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 りんごジュース $\frac{1}{2}$ Lとオレンジジュース $\frac{1}{3}$ Lを合わせると、何Lになりますか。

かずま 分母どうし、分子どうしをたして、 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ 。だから $\frac{2}{5}$ Lだよ。

1Lを1本の帯で表した図



(1) かずまさんの考えはまちがっています。どこがまちがっていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 約分していない イ 1つ分の大きさをそろえずにたした ウ 分母を3にしない

答え

(2) 正しい答えの求め方を、「分母」「通分」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

分母

通分

2 $\frac{5}{6}$ と $\frac{7}{9}$ の大きさをくらべます。

(1) 大きいのはどちらですか。

(2) そのわけを、「通分」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

通分

分数

1 目 次 | 知識・技能のたしかめ **答え**

1 **2** **3** **4** めやす 10分

1 等しい分数について答えましょう。

(1) $\frac{3}{4}$ と大きさの等しい分数を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア $\frac{4}{5}$ **イ** $\frac{6}{8}$ ウ $\frac{6}{7}$

答え **イ**

(2) 分母と分子を、それらの公約数でわって、分母の小さい分数にすることを**①**と
いいます。分母のちがう分数を、分母が同じ分数になおすことを**②**と
いいます。

① 約分

② 通分

2 約分や通分をしましょう。

次の分数を約分しましょう。

(1) $\frac{9}{12}$ **$\frac{3}{4}$** (2) $\frac{10}{25}$ **$\frac{2}{5}$** (3) $\frac{12}{18}$ **$\frac{2}{3}$** (4) $\frac{20}{24}$ **$\frac{5}{6}$**

() 中の分数を通分しましょう。

(5) $(\frac{1}{3}, \frac{1}{4})$ **$\frac{4}{12}, \frac{3}{12}$** (6) $(\frac{5}{6}, \frac{3}{8})$ **$\frac{20}{24}, \frac{9}{24}$**

3 次の計算をしましょう。答えが約分できるときは、約分しましょう。

(1) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{6} + \frac{8}{15}$

答え

$\frac{7}{12}$

答え

$\frac{7}{10}$

4 分数と小数・整数の関係について答えましょう。

(1) $5 \div 8$ の商を分数で **$\frac{5}{8}$** (2) $\frac{3}{5}$ を小数で **0.6**

(3) 0.9を分数で **$\frac{9}{10}$** (4) 4mは7mの何倍(分数で) **$\frac{4}{7}$ 倍**

考え方

大問3 (2) は30で通分して $\frac{5}{30} + \frac{16}{30} = \frac{21}{30}$ 、約分して $\frac{7}{10}$ です。

分数

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 3人が土曜日と日曜日に読書をした時間を、表にまとめました。

資料 読書をした時間（時間）

名前	土曜日	日曜日
けいご	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
ちはる	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$
こうへい	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$

(1) ちはるさんが日曜日に読書をした時間は、何時間ですか。

 $\frac{5}{6}$ 時間

(2) 土曜日にいちばん長く読書をした人を見つけます。くらべ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 分子がいちばん大きい分数をえらぶ

イ 分母がいちばん小さい分数をえらぶ

☒ ウ 通分して、分子がいちばん大きい分数をえらぶ

答え

ウ

(3) 土曜日にいちばん長く読書をしたのは、だれですか。

けいごさん

(4) こうへいさんが2日間で読書をした時間は、合わせて何時間ですか。

式 $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{11}{8}$

答え

 $1\frac{3}{8}$ 時間

2 麦茶2Lを、3人で等しく分けます。

(1) 1人分の量を分数で表したものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

☒ ア $\frac{2}{3}$ L イ $\frac{3}{2}$ L ウ $\frac{1}{3}$ L

答え

ア

| ヒント 分数を小数になおすか、小数を分数になおすと、くらべることができます。

(2) 1人分の量と0.7Lでは、どちらが多いですか。

0.7L

考え方

大問1 24で通分すると、けいごさん $\frac{18}{24}$ 、ちはるさん $\frac{16}{24}$ 、こうへいさん $\frac{15}{24}$ です。大問2 $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ 。30で通分すると $\frac{2}{3}$ は $\frac{20}{30}$ 、0.7 ($\frac{7}{10}$) は $\frac{21}{30}$ です。

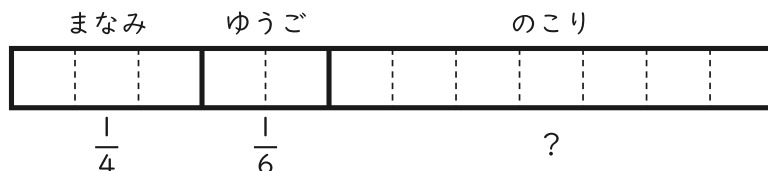
分数

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の $\frac{1}{4}$ 、ゆうごさんは $\frac{1}{6}$ を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ 分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご 4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

(1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の(㊦)の12を分母にして通分します。 $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ 、 $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ なので、2人の分を合わせると(㊯)です。だから、のこりはテープ全体の(㊯)です。

㊦ 最小公倍数

㊦ $\frac{3}{12}$ ㊧ $\frac{2}{12}$ ㊨ $\frac{5}{12}$ ㊯ $\frac{7}{12}$

- 2 ゆうごさんは、使う分をテープ全体の $\frac{1}{3}$ にふやすことにしました。まなみさんは $\frac{1}{4}$ のままです。

ヒント 3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

(1) のこりは、テープ全体の
どれだけですか。

(2) ゆうごさんとまなみさんでは、
どちらがどれだけ多く使いますか。

答え

 $\frac{5}{12}$

答え

ゆうごさんが $\frac{1}{12}$ 多い

考え方

大問1 $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$ 、 $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ です。

大問2 $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{12}{12} - \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$ 。 $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$ です。

ふり返り 分母どうしをかけた24で通分しても、 $\frac{6}{24} + \frac{4}{24} = \frac{10}{24}$ を約分すると同じ $\frac{5}{12}$ です。

分数

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

答え

1

2

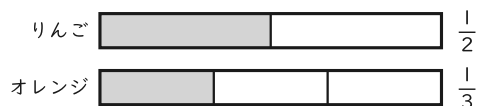
3

4

めやす 15分

1 リンゴジュース $\frac{1}{2}$ L と オレンジジュース $\frac{1}{3}$ L を合わせると、何Lになりますか。かずま 分母どうし、分子どうしをたして、 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ 。だから $\frac{2}{5}$ L だよ。

1Lを1本の帯で表した図



(1) かずまさんの考えはまちがっています。どこがまちがっていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 約分していない (イ) 1つ分の大きさをそろえずにたした ウ 分母を3にしない

答え

イ

(2) 正しい答えの求め方を、「分母」「通分」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

分母

通分

$\frac{1}{2}$ と $\frac{1}{3}$ は分母がちがうので、そのままではたせない。2と3の最小公倍数の6を分母にして通分すると、 $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ になる。だから、全部で $\frac{5}{6}$ Lになる。

2 $\frac{5}{6}$ と $\frac{7}{9}$ の大きさをくらべます。

(1) 大きいのはどちらですか。

 $\frac{5}{6}$

(2) そのわけを、「通分」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

通分

18で通分すると、 $\frac{5}{6}$ は $\frac{15}{18}$ 、 $\frac{7}{9}$ は $\frac{14}{18}$ になる。分子が大きい $\frac{5}{6}$ のほうが大きい。